

Actividad 14

Tema 1. Arquitectura y herramientas de programación web

DWES 26/27

Alumno: David Carrero Jiménez

1. La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor:

Apache:

- Última versión: 2.4.68
- Arquitectura: es modular y multiplataforma. Utiliza módulos para gestionar las peticiones HTTP, conexiones, seguridad entre otras cosas.
- Extensiones: mediante módulos como mod_ssl, mod_rewrite o mod_proxy. Permite trabajar con tecnologías como PHP, CGI y FastCGI.

Microsoft IIS:

- Última versión: IIS 10.0
- Arquitectura: integrada en Windows. Utiliza HTTP.sys para recibir las peticiones y Application Pools y procesos w3wp.exe para ejecutar las aplicaciones.
- Extensiones: utiliza módulos, handlers e interfaces como ISAPI. Tiene integración especialmente directa con ASP.NET y ASP.NET Core.

2. Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

- PHP surgió en 1993, en 1995 se incorporó soporte para formularios y acceso a bases de datos, en 1998 se convirtió en un lenguaje más completo y extensible, en el 2000 introdujo el motor Zend, en 2004 incorporó un modelo de programación orientada a objetos mucho más completo, en 2015 supuso una gran mejora de rendimiento y añadió nuevas características del lenguaje y en 2020 incorporó características como los tipos union, atributos, expresiones match y argumentoss con nombre.
- Se influyó principalmente por C, Perl, Java y C++.
- Ha influido especialmente en el desarrollo web y en otros lenguajes orientados a este ámbito.

3. Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos.

Visual Studio Code

- Extensiones: añaden soporte para nuevos lenguajes, frameworks, depuradores y herramientas.
- temas: permiten modificar los colores y la apariencia del editor.
- Snippets: permiten crear plantillas de código reutilizables.
- Linters y formateadores: analizan y modifican el código automáticamente.
- Language server: proporciona funciones como autocompletado, navegación y detección de errores.
- API de extensiones: permite programar extensiones propias, crear comandos, menús, vistas personalizables y editores.

4. Google Web Server.

Es un servidor desarrollado por Google.

- arquitectura: es un servidor web de alto rendimiento, diseñado para gestionar grandes cantidades de peticiones simultáneas.
- extensiones: a diferencia de Apache o IIS, Google no publica de forma abierta una arquitectura de módulos o un sistema de extensiones para GWS.
- tecnologías: Google utiliza diferentes sistemas internos para gestionar aplicaciones, contenido dinámico, balanceo de carga, almacenamiento y otros servicios.
- disponibilidad: GWS no se distribuye públicamente como un servidor web instalable, por lo que existe poca información técnica oficial sobre sus mecanismos internos de extensión.